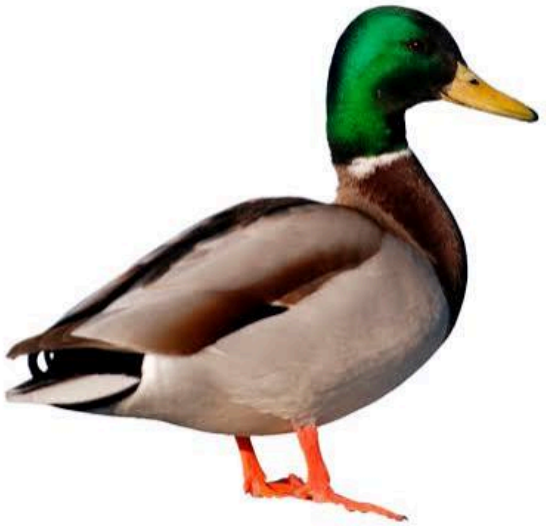
Ciência de Dados Aplicada ao Direito I

Aula 18

Como trabalhar na fase 2



Prof. Bruno da Cunha de Oliveira - 2026/2

Git instalado e conta no GitHub

Insper

Conferir o Git e a conta no GitHub

O que conferir	Está certo quando
No terminal do VS Code, `git --version`	responde `git version` e um número
No navegador, `github.com`	abre com a sua conta, e o seu ícone no alto à direita

Quem ainda não fez: passos 1 e 2 do guia, no Blackboard, agora. No Windows, baixar o instalador do Git e reabrir o VS Code; no Mac, `xcode-select --install`.

Quem usa IA, e para quê

Insper

Como você usou IA neste mês

EXERCÍCIO

Qual destas frases descreve melhor o seu uso de IA nos últimos trinta dias?

A. Quase não usei.

B. Usei de vez em quando, para buscar ou para revisar um texto.

C. Usei toda semana, sempre em conversa: eu pergunto e ela responde.

D. Entreguei a um agente uma tarefa inteira, e ele a construiu sozinho.

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem
1 a 2 bilhões	uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever

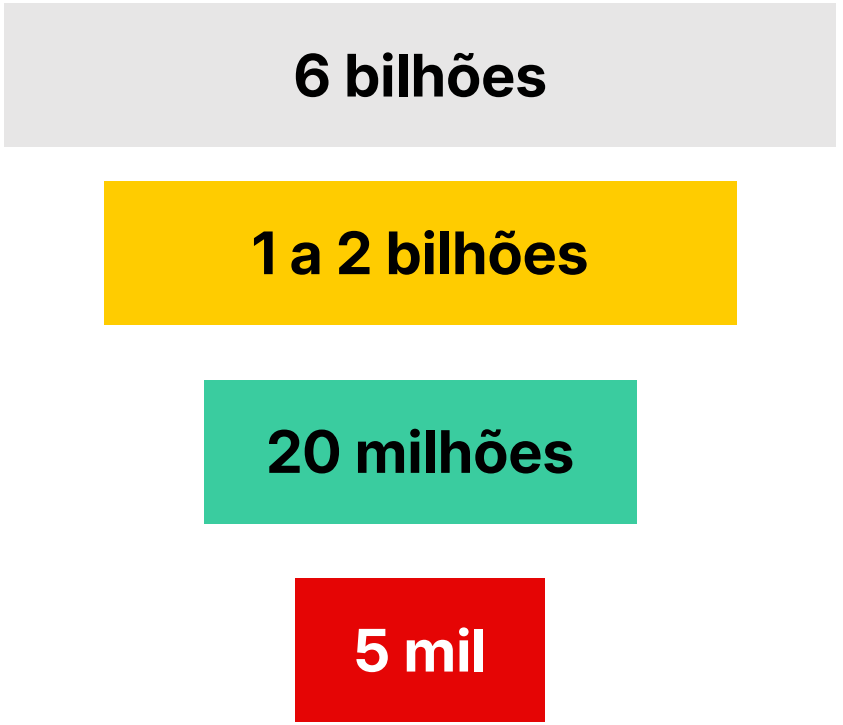
O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.

6 bilhões	quase nenhum contato com modelos de linguagem
1 a 2 bilhões	uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever
20 milhões	uso profissional de modelos de ponta em matemática e código: projetos de semanas feitos por agentes

O funil do uso de IA

Andrej Karpathy, post no X. Resumo; os números são estimativa do próprio autor.



quase nenhum contato com modelos de linguagem

uso casual de um chatbot gratuito, como uma busca melhor ou uma ajuda para escrever

uso profissional de modelos de ponta em matemática e código: projetos de semanas feitos por agentes

acesso a sistemas de ponta de uso interno, ainda não lançados

Fase 2 da APS

Insper

Da fase 1 para a fase 2

Fase 1: vender a ideia

Pitch, site e relatório, para uma banca de advogados.

A IA ajudou vocês a pesquisar, escrever e montar o site.

Da fase 1 para a fase 2

Fase 1: vender a ideia

Pitch, site e relatório, para uma banca de advogados.

A IA ajudou vocês a pesquisar, escrever e montar o site.

Fase 2: construir o produto

O produto funcionando, para uma banca de tecnologia.

Um assistente de código escreve o programa, e vocês dirigem: pedem, conferem o que ele fez e decidem o que fica.

De onde partir

De um projeto aberto

Vocês copiam para a conta de vocês um projeto público que já funciona.

O trabalho é mudar o que precisa mudar para ele virar o produto de vocês.

De onde partir

De um projeto aberto

Vocês copiam para a conta de vocês um projeto público que já funciona.

O trabalho é mudar o que precisa mudar para ele virar o produto de vocês.

Do zero

Vocês descrevem o produto e pedem ao assistente que o construa.

Não há nada para entender antes, e também não há nada funcionando no primeiro dia.

Três formas de produto, e as bases de cada uma

Como o advogado usa o produto	Bases do guia
Conversa com um agente que lê, cria e altera arquivos numa pasta	pi
Abre um site, envia um documento ou faz uma pergunta, e vê o resultado na tela	chatbot, da Vercel, ou começar do zero
Não pede nada: o produto trabalha sozinho e avisa	Hermes, NanoClaw ou OpenClaw

O guia de bases traz uma página para cada uma. Nenhuma é obrigatória, e nenhuma é a recomendada.

O que vale para todos os grupos

- Repositório público no GitHub, com o histórico de versões do produto.

O que vale para todos os grupos

- Repositório público no GitHub, com o histórico de versões do produto.
- Um arquivo `README.md` que diz como rodar o produto.

O que vale para todos os grupos

- Repositório público no GitHub, com o histórico de versões do produto.
- Um arquivo `README.md` que diz como rodar o produto.
- Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1.

O que vale para todos os grupos

- Repositório público no GitHub, com o histórico de versões do produto.
- Um arquivo `README.md` que diz como rodar o produto.
- Relatório de uso de IA e de outras ferramentas, como na fase 1.
- A linguagem de programação é livre.

Mudar de produto, de nome ou de logo

O grupo pode mudar o que apresentou na fase 1.

O que muda	O que fazer
A proposta do produto	Nada: basta desenvolver a ideia nova
O nome da empresa ou do produto	Me avisar antes
A logo	Me avisar antes

Quanto custa

Nenhum gasto é exigido.

Se o grupo decidir pagar por um modelo de linguagem ou por uma ferramenta, o relatório de uso de IA diz o que foi pago, quanto e por quê.

Datas da fase 2

Quando	O que acontece
ter 27/10	A Temis apresenta como ganhou a fase 1. Eu explico como a banca avalia e como é a demonstração
ter 17/11	Data limite, até o início da aula: endereço do repositório, titular e suplente; contrato e fato relevante, para quem investir
qua 18/11	Sessão da fase 2, das 12h às 14h, com banca de pessoas de tecnologia

A linguagem de cada base

Quatro das cinco bases estão escritas numa linguagem que vocês não estudaram.

Base	Linguagem
pi	TypeScript
chatbot, da Vercel	TypeScript
Hermes	Python
NanoClaw	TypeScript
OpenClaw	TypeScript

Linguagens de programação

Insper

O jogo: é linguagem de programação?

Todo mundo de pé. Eu mostro uma palavra de cada vez.

Se você acha que	Vá para
é linguagem de programação	a esquerda da sala
não é linguagem de programação	a direita da sala

Quem errar senta. O jogo continua com quem ficou de pé, até a última palavra.

É linguagem de programação?

PALAVRA 1 DE 16

Python

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Python é linguagem de programação

RESPOSTA

É a linguagem deste curso, e a padrão em ciência de dados.

Curiosidade: o nome vem do grupo de comédia Monty Python, e não da cobra.

```
print("Olá, mundo!")
```

É linguagem de programação?

PALAVRA 2 DE 16

Linux

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Linux não é linguagem de programação

RESPOSTA

É um sistema operacional, como o Windows e o macOS.

Curiosidade: quem o escreveu, Linus Torvalds, esteve à frente da criação do Git, em 2005.

É linguagem de programação?

PALAVRA 3 DE 16

Java

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Java é linguagem de programação

RESPOSTA

Lançada em 1995, está por trás de boa parte dos sistemas que usamos todo dia.

Curiosidade: para dizer olá, ela pede uma classe inteira.

```java
public class Ola {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Olá, mundo!");
    }
}
```

É linguagem de programação?

PALAVRA 4 DE 16

C

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

C é linguagem de programação

RESPOSTA

É a linguagem em que as outras costumam ser escritas.

Curiosidade: o Python que vocês usam tem mais de 20 milhões de caracteres de código em C.

```c
#include <stdio.h>

int main(void) {
    printf("Olá, mundo!\n");
}
```

É linguagem de programação?

PALAVRA 5 DE 16

A

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

A não é linguagem de programação

RESPOSTA

Nenhuma linguagem conhecida se chama só A. Existem A+ e A#, com um sinal no nome.

Curiosidade: com uma letra só existem B, C, D, E e F. A primeira letra do alfabeto ficou de fora.

É linguagem de programação?

PALAVRA 6 DE 16

Pandas

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Pandas não é linguagem de programação

RESPOSTA

É uma biblioteca de Python para trabalhar com tabelas: código que outra pessoa escreveu e publicou.

Curiosidade: ela mesma é construída sobre outra biblioteca, o NumPy.

É linguagem de programação?

PALAVRA 7 DE 16

Rust

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Rust é linguagem de programação

RESPOSTA

É rápida, e não deixa o programa errar no uso da memória.

Curiosidade: o uv, que vocês usam para rodar Python, é escrito em Rust.

```rust
fn main() {
    println!("Olá, mundo!");
}
```

É linguagem de programação?

PALAVRA 8 DE 16

JSON

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

JSON não é linguagem de programação

RESPOSTA

É um formato de texto para programas trocarem dados.

Curiosidade: o nome é JavaScript Object Notation, e um JSON se parece com um dicionário de Python.

É linguagem de programação?

PALAVRA 9 DE 16

Lua

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Lua é linguagem de programação

RESPOSTA

É pequena, feita para ser embutida em outros programas, e a mais usada para programar jogos.

Curiosidade: é brasileira: nasceu na PUC-Rio, em 1993. O olá, mundo é igual ao do Python.

```
print("Olá, mundo!")
```

É linguagem de programação?

PALAVRA 10 DE 16

Go

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Go é linguagem de programação

RESPOSTA

Foi criada no Google e aberta ao público em 2009.

Curiosidade: a mascote é um roedor, o gopher.

```
package main

import "fmt"

func main() { fmt.Println("Olá, mundo!") }
```

É linguagem de programação?

PALAVRA 11 DE 16

Jupyter

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Jupyter não é linguagem de programação

RESPOSTA

É a ferramenta dos notebooks, os arquivos `.ipynb` que vocês usam.

Curiosidade: o nome junta três linguagens: Julia, Python e R.

É linguagem de programação?

PALAVRA 12 DE 16

Swift

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Swift é linguagem de programação

RESPOSTA

É a linguagem da Apple, para aplicativos de iPhone e de Mac.

Curiosidade: tem o código aberto desde 2015, e o olá, mundo também é igual ao do Python.

```
print("Olá, mundo!")
```

É linguagem de programação?

PALAVRA 13 DE 16

Ruby

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

Ruby é linguagem de programação

RESPOSTA

Lançada em 1995 por Yukihiro Matsumoto, quer ser natural de ler.

Curiosidade: nela até um número é um objeto, com métodos.

```
puts "Olá, mundo!"
```

É linguagem de programação?

PALAVRA 14 DE 16

B

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

B é linguagem de programação

RESPOSTA

Veio antes do C: foi criada nos Bell Labs, por volta de 1969, e o C nasceu dela.

Curiosidade: quase ninguém programa mais em B, mas a letra seguinte ficou.

É linguagem de programação?

PALAVRA 15 DE 16

HTML

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

HTML não é linguagem de programação

RESPOSTA

É uma linguagem de marcação: diz o que é título, parágrafo e link numa página, e não dá instruções ao computador.

Curiosidade: o site que vocês fizeram na fase 1 é feito de HTML.

É linguagem de programação?

PALAVRA 16 DE 16

R

← É: esquerda da sala

Não é: direita da sala →

R é linguagem de programação

RESPOSTA

É uma linguagem para estatística e gráficos, com uma letra só no nome.

Curiosidade: o olá, mundo é igual ao do Python, mas a resposta vem com `[1]` na frente.

```
print("Olá, mundo!")
```

Um programa em TypeScript

```typescript
function prazoEmDobro(dias: number): number {
  return dias * 2;
}

console.log(prazoEmDobro(15));
```

Vocês nunca estudaram TypeScript. O que este programa mostra na tela?

A mesma função em Python e em TypeScript

RESPOSTA

O programa mostra `30`.

Python	TypeScript	O que é
`def`	`function`	definir a função
indentação	`{ e }`	os limites do corpo
`print(...)`	`console.log(...)`	mostrar na tela
nada	`: number`	o tipo de cada valor

A versão do Python no seu computador

```
uv python list --only-installed
```

Rodem este comando no terminal do VS Code. Que versão do Python vocês têm? Ela é a mais nova que existe?

Linguagem também tem versão

RESPOSTA

O Python ganha uma versão nova por ano. A 3.15 saiu em outubro de 2026.

```
uv self update
uv python install 3.15
uv python list --only-installed
```

A 3.15 fica instalada ao lado da versão que vocês já tinham. A pasta `cdad1` continua na versão antiga.

Que linguagem, para quê

Para	Linguagem
quase tudo, e ciência de dados	Python
estatística muito avançada	R
sites e aplicativos de computador	TypeScript
programas que precisam de velocidade	Rust
consultar um banco de dados	SQL
aplicativos de celular	Swift, no iPhone; Kotlin, no Android

O assistente escreve em todas: como escolher

- Escolham pelo que o programa faz e por onde ele roda, e não pela linguagem que vocês sabem escrever.

O assistente escreve em todas: como escolher

- Escolham pelo que o programa faz e por onde ele roda, e não pela linguagem que vocês sabem escrever.

- Na dúvida, a mais usada: o modelo viu mais código nela, e há mais gente e mais biblioteca para ajudar.

O assistente escreve em todas: como escolher

- Escolham pelo que o programa faz e por onde ele roda, e não pela linguagem que vocês sabem escrever.
- Na dúvida, a mais usada: o modelo viu mais código nela, e há mais gente e mais biblioteca para ajudar.
- Linguagem com tipos, como TypeScript e Rust, acusa o erro antes de o programa rodar, o que ajuda quem não escreveu o código.

O assistente escreve em todas: como escolher

- Escolham pelo que o programa faz e por onde ele roda, e não pela linguagem que vocês sabem escrever.
- Na dúvida, a mais usada: o modelo viu mais código nela, e há mais gente e mais biblioteca para ajudar.
- Linguagem com tipos, como TypeScript e Rust, acusa o erro antes de o programa rodar, o que ajuda quem não escreveu o código.
- Vocês ainda precisam ler o que mudou: fiquem numa linguagem que o grupo consegue ler.

Um pedido, doze arquivos alterados

Vocês pediram uma mudança ao assistente de código. Ele alterou doze arquivos, numa linguagem que vocês leem devagar, e o que funcionava ontem parou de funcionar.

O que vocês precisariam ter guardado para voltar ao que funcionava?

Versões registradas

RESPOSTA

Uma cópia do projeto em cada ponto em que ele funcionava, com data e descrição, para a qual dê para voltar.

E um jeito de ver, linha a linha, o que mudou de uma cópia para a outra.

São as duas coisas que o Git faz.

Git e GitHub

Insper

Git e GitHub

Git

Um programa, no computador de vocês.

Registra as versões de uma pasta e deixa voltar a qualquer uma delas.
A pasta com o histórico se chama repositório.

Git e GitHub

Git

Um programa, no computador de vocês.

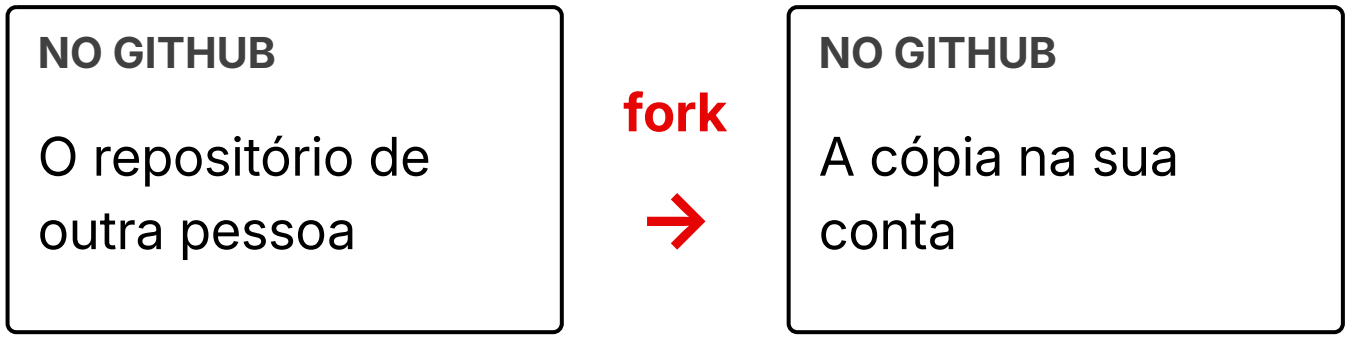
Registra as versões de uma pasta e deixa voltar a qualquer uma delas.
A pasta com o histórico se chama repositório.

GitHub

Um site.

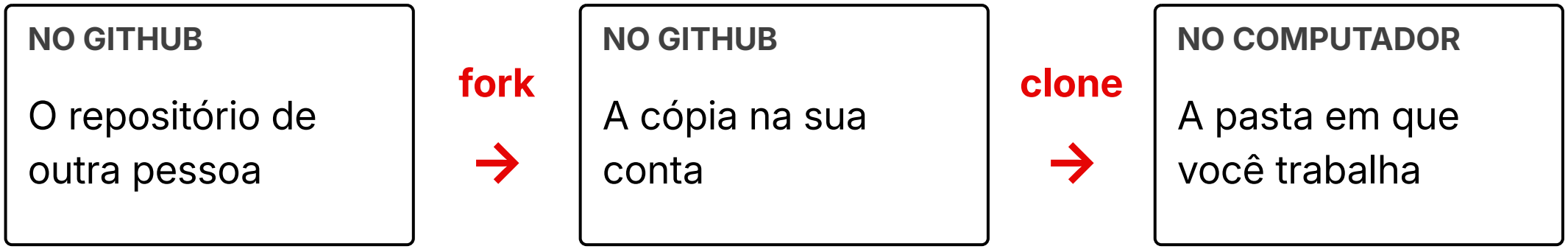
Guarda uma cópia do repositório, onde o grupo inteiro e a banca conseguem ver.

Fork e clone



Fork é uma cópia, na sua conta do GitHub, de um repositório de outra pessoa. A cópia é sua: você altera à vontade, e o original não muda.

Fork e clone



Fork é uma cópia, na sua conta do GitHub, de um repositório de outra pessoa. A cópia é sua: você altera à vontade, e o original não muda.

Clone é uma cópia, no seu computador, de um repositório que está no GitHub. É nela que você edita os arquivos.

Passo 2: a conta no GitHub

Quem já tem conta entra nela. Quem não tem cria agora:

Ordem	O que fazer
1	Abrir `github.com/signup`
2	Escolher e-mail, senha e nome de usuário: o nome aparece no endereço de tudo o que você publicar
3	Digitar na página o código que o GitHub manda ao seu e-mail

Passo 3: dizer ao Git quem você é

No terminal do VS Code, uma linha de cada vez, com o seu nome e o seu e-mail entre aspas:

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "voce@exemplo.com"
```

As duas linhas não respondem nada. Toda versão registrada leva esse nome e esse e-mail, e num repositório público os dois ficam visíveis.

Passo 4: fazer o fork

Ordem	O que fazer
1	Abrir `github.com/bdcdo/pratica-git`
2	Clicar em **Fork**, no alto à direita, e depois em **Create fork**
3	Na página da sua cópia, clicar em **Code**, na aba **HTTPS**, e copiar o endereço

Deu certo quando o endereço copiado tem o seu nome de usuário depois de `github.com/`.

Passo 4: clonar o fork

No terminal do VS Code, a primeira linha leva à sua pasta de usuário. Na segunda, colem o endereço copiado:

```
cd ~
git clone https://github.com/SEU-USUARIO/pratica-git.git
```

Deu certo quando a resposta começa com `Cloning into 'pratica-git'...` e não traz a palavra `fatal`.

Passo 4: abrir a pasta no VS Code

Ordem	O que fazer
1	Menu **File**, **Open Folder**, e escolher a pasta `pratica-git`
2	Se o VS Code perguntar se você confia nos autores, clicar em **Yes, I trust the authors**
3	Abrir um terminal novo, pelo menu **Terminal**, **New Terminal**

Deu certo quando a lista de arquivos mostra `prazos.py` e `README.md`.

Uma linha a mais em prazos.py

```
def prazo_em_dobro(dias):
    return dias * 2

print(prazo_em_dobro(15))
print(prazo_em_dobro(30))
```

A última linha acabou de ser escrita, e o arquivo foi salvo. O que falta para essa mudança virar uma versão a que dá para voltar, e para ela chegar ao GitHub?

Registrar uma versão e enviar, passo a passo

Animação no navegador: `animacao-git.html`, cenário `registrar`.

status, diff, add, commit e push

RESPOSTA

Comando	O que faz
`git status`	diz o que mudou desde a última versão
`git diff`	mostra a mudança, linha a linha; a tecla q sai
`git add prazos.py`	escolhe um arquivo para a próxima versão
`git add .`	escolhe tudo o que mudou na pasta
`git commit -m "..."`	registra a versão, com uma mensagem
`git push`	envia as versões novas ao GitHub

A mesma versão, no seu fork

Acrescentem ao seu `prazos.py` a linha `print(prazo_em_dobro(30))`, salvem, e rodem no terminal, uma linha de cada vez:

```
git status
git diff
git add .
git commit -m "Mostra o prazo de 30 dias"
git push
```

No primeiro `git push`, o login no GitHub é pelo navegador. Ninguém cria token nem digita senha no terminal.

A versão nova no GitHub

RESPOSTA

A última linha do `git push` termina em `main -> main`.

Na página do seu fork, `prazos.py` mostra a linha nova, e o histórico passa de duas versões para três.

Os códigos das versões de vocês são diferentes dos da animação: cada código depende de quem registrou e de quando.

O assistente de código

Passo 6 do guia: Codex ou Claude

Caminho	Onde roda	Que conta pede
Codex, aplicativo	num programa separado	conta do ChatGPT; a gratuita está na lista
Codex, extensão	dentro do VS Code	ChatGPT com plano Plus ou maior
Claude Code, extensão	dentro do VS Code	assinatura paga do Claude

Escolham um, instalem e abram nele a pasta `pratica-git`.

Um pedido ao assistente

Façam este pedido ao assistente:

> Acrescente ao `prazos.py` a função `dias_restantes(prazo, decorridos)`, que devolve quantos dias faltam. Depois mostre quantos dias restam de um prazo de 15 dias em dobro, passados 12 dias. Registre a versão e envie ao GitHub.

Antes de rodar o programa: que número tem que aparecer?

A resposta antes do código

RESPOSTA

```
18
```

O dobro de 15 é 30, e 30 menos 12 é 18.

Vocês sabem a resposta antes de o assistente escrever uma linha, e é isso que permite conferir o que ele entregou.

Onde ver o que o assistente mudou

Na tela do assistente

Ele mostra, arquivo por arquivo, as linhas que tirou e as que pôs.

É onde vocês olham antes de aceitar a mudança.

Onde ver o que o assistente mudou

Na tela do assistente

Ele mostra, arquivo por arquivo, as linhas que tirou e as que pôs.

É onde vocês olham antes de aceitar a mudança.

No GitHub

Na página do seu fork, o histórico lista as versões. Clicando numa delas, as linhas novas aparecem com + e as retiradas com `-`.

É onde o grupo e a banca veem o que mudou.

Pedir ao assistente que desfaça

A função nova não serve mais. Façam este pedido:

> Desfaça o último commit com um commit novo, sem apagar o histórico, e envie ao GitHub.

Quantas versões o histórico do seu fork passa a ter? A função `dias_restantes` some do histórico?

Desfazer acrescenta uma versão

RESPOSTA

Cinco: as duas que vieram do repositório do curso, a de vocês, a do assistente e a que desfaz.

A função continua no histórico, na quarta versão. Desfazer não apaga nada: registra uma versão nova com o conteúdo de antes.

> Entreguem o endereço do seu fork pelo formulário "fork da aula 18", no Blackboard.

Três atividades no GitHub

Insper

Issue e pull request

Issue

Um registro, na página do repositório, de um problema, de uma ideia ou de um pedido.

Qualquer pessoa com conta no GitHub pode abrir uma num repositório público.

Issue e pull request

Issue

Um registro, na página do repositório, de um problema, de uma ideia ou de um pedido.

Qualquer pessoa com conta no GitHub pode abrir uma num repositório público.

Pull request

Uma proposta de mudança nos arquivos de um repositório, feita a partir do seu fork.

O dono do repositório lê, comenta e decide se aceita. A sigla é PR.

Atividade 1: uma issue e um pull request

Ordem	No repositório `bdcdo/pratica-issue-pr`
1	Abrir uma issue explicando, com as suas palavras, o que é uma issue
2	Abrir um pull request que acrescenta um arquivo seu, explicando o que é um pull request
3	Pedir ao seu assistente que comente na sua issue e no seu pull request

Vale 0,1 ponto extra na prova final para quem fizer os três passos até o início da aula de quarta, 21/10, e entregar os dois endereços pelo formulário "issue e PR", no Blackboard. A issue e o arquivo são escritos por você, sem assistente.

Atividade 2: o seu perfil no GitHub

Item	O perfil tem
1	Foto ou avatar, nome e uma frase de apresentação
2	Um texto de perfil dizendo quem você é, o que estuda e como falar com você
3	Pelo menos um repositório fixado, com descrição

Vale 0,1 ponto extra na prova final para quem tiver os três itens no perfil até o início da aula de quarta, 25/11, e entregar o endereço pelo formulário "perfil no GitHub", no Blackboard.

Atividade 3: o seu site pessoal

Item	O site tem
1	Endereço `seu-usuario.github.io`, abrindo para qualquer pessoa
2	Uma apresentação sua
3	Um link para o seu currículo e um link para o seu perfil no GitHub

Vale 0,1 ponto extra na prova final para quem tiver os três itens no site até o início da aula de quarta, 25/11, e entregar o endereço pelo formulário "site pessoal", no Blackboard.